



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (ÔN TẬP VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LỚN)

Ths. Nguyễn Trường Giang - 12/2024

NỘI DUNG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
2. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3. CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG
4. CHƯƠNG 4: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ
5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Mục tiêu của chương này là định vị lý thuyết và đưa ra lý do lựa chọn quy trình phát triển cho dự án.

- 1.1. Cơ sở lý thuyết
 - Tổng quan về Công nghệ phần mềm: Định nghĩa ngắn gọn, vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) gồm các giai đoạn cơ bản nào.
 - Các mô hình phát triển phần mềm: * Trình bày lý thuyết tổng quan (Ưu/Nhược điểm, ngữ cảnh áp dụng) của các mô hình phổ biến: Thác nước (Waterfall), Mô hình chữ V (V-model), Mô hình tiến hóa/Tăng trưởng (Incremental/Evolutionary), và đặc biệt là Mô hình Agile (Scrum/Kanban).

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

- 1.2. Đặc trưng bài toán và lựa chọn mô hình:
 - Khảo sát & Đặc trưng bài toán: Phân tích quy mô đề tài của nhóm (Ví dụ: Đề tài quản lý bán hàng, app đặt lịch, mạng xã hội...). Nhận diện các yếu tố: Yêu cầu có hay thay đổi không? Thời gian làm bài tập lớn là bao lâu? Năng lực thành viên thế nào?
 - Lựa chọn mô hình: * Khẳng định nhóm chọn mô hình nào
 - Lý do lựa chọn: Đối chiếu đặc trưng bài toán ở trên với ưu điểm của mô hình để thuyết minh lý do lựa chọn.
 - Kèm theo: Sơ đồ minh họa quy trình áp dụng thực tế vào nhóm

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đây là chương cốt lõi thể hiện tư duy kỹ thuật của kỹ sư phần mềm. Cần tách biệt rõ ràng giữa "Yêu cầu" (Làm cái gì) và "Thiết kế" (Làm như thế nào).

- 2.1. Phân tích (Analysis):

- Đặc tả yêu cầu người dùng (User Requirements): Phát biểu bài toán dưới góc nhìn của khách hàng/người dùng cuối.
- Đặc tả yêu cầu phần mềm (System/Software Requirements):
- Chuyển giao ngôn ngữ người dùng thành ngôn ngữ hệ thống.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- 2.2. Thiết kế (Design):
 - Thiết kế kiến trúc: Cấu trúc hệ thống; Công nghệ sử dụng; Các thuộc tính chất lượng.
 - Thiết kế chi tiết: Thiết kế giao diện (UI/UX Design); Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Chương này chứng minh nhóm thực sự triển khai code và kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

- 3.1. Cài đặt lập trình (Implementation)
 - Môi trường phát triển: Liệt kê OS, IDE, SDK phiên bản bao nhiêu (đảm bảo tính đồng nhất giữa các thành viên).
 - Chuẩn code (Coding Conventions): Quy định quy tắc đặt tên biến, hàm, cấu trúc thư mục dự án (Ví dụ: Chuẩn CamelCase cho Java/JS, chuẩn PSR cho PHP...).
 - Quản lý mã nguồn (Source Control Management): * Sử dụng Git (GitHub/GitLab).

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

- 3.2. Kiểm thử (Testing)
 - Kế hoạch kiểm thử (Test Plan): Phạm vi kiểm thử (Test cái gì và không test cái gì), môi trường test, tiêu chí đạt/gạt (Exit criteria).
 - Các kịch bản kiểm thử chính (Test Cases): Thiết kế bảng kịch bản kiểm thử cho các chức năng cốt lõi.
 - Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report): Tổng hợp số lượng Test Case đã chạy, tỷ lệ Pass/Fail, danh sách các Bug nghiêm trọng còn tồn đọng (nếu có) dưới dạng biểu đồ hoặc bảng số liệu.

CHƯƠNG 4: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

CHƯƠNG 4: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Thể hiện góc nhìn dài hạn về sản phẩm sau khi bàn giao (giai đoạn cuối của SDLC).

- 4.1. Quy trình bảo trì (Maintenance Process)
 - Xác định cách thức tiếp nhận phản hồi/lỗi từ người dùng khi hệ thống chạy thực tế.
 - Phân loại bảo trì sẽ áp dụng: Bảo trì sửa sai (Corrective), Bảo trì thích nghi (Adaptive), hay Bảo trì hoàn thiện (Perfective).

CHƯƠNG 4: VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

- 4.2. Quản lý thay đổi (Change Management)
 - Quy trình xử lý khi có một yêu cầu thay đổi (Change Request) từ phía khách hàng hoặc giáo viên: Ai tiếp nhận? Đánh giá tác động (Impact Analysis) đến các phần khác ra sao? Ai phê duyệt?
- 4.3. Triển khai CI/CD:
 - Nếu nhóm có áp dụng: Mô tả luồng tự động hóa bằng công cụ (GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins...).
 - CI (Tích hợp liên tục): Mỗi khi có code mới push lên, hệ thống tự động chạy Build và chạy Unit Test để kiểm tra lỗi.
 - CD (Triển khai liên tục): Nếu bước CI thành công, hệ thống tự động Deploy bản build mới nhất lên server demo (Vercel, Heroku, Docker/AWS...). Chụp ảnh minh họa luồng pipeline chạy thành công.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT

TRIỂN

- Kết quả đạt được: Đối chiếu lại với mục tiêu ban đầu, nhóm đã làm được những gì (Phần trăm hoàn thiện, các tính năng chạy tốt).
- Hạn chế: Những điểm chưa làm được do giới hạn thời gian hoặc công nghệ.
- Hướng phát triển: Ý tưởng nâng cấp hệ thống nếu có thêm thời gian.
- Tài liệu tham khảo: Liệt kê các link, sách, tài liệu đã sử dụng theo chuẩn (APA hoặc IEEE).

Thực hành

- Thảo luận nhóm và làm bài tập lớn theo hướng dẫn

Kết thúc bài giảng 8





TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Giảng viên

Email: giangntvn@gmail.com